

Week 7 小组项目进展报告

题目：不同光照方案下草莓果实花青素相关代谢的转录组与代谢组联合分析

成员：曾梓轩、关标著、周涵毅、张智燊。报告日期：2026-10-02。

1. 研究问题与工作假设

科学问题：蓝光、红光、黑暗和白光方案下，草莓果实花青素相关基因的转录变化是否伴随相关代谢物丰度变化？哪些共同或不同的通路及候选调控因子值得进一步验证？

工作假设（待小组确认）：相对持续黑暗，两天黑暗后的蓝光或红光暴露会改变花青素相关通路的表达；若取得条件匹配的代谢组，部分相关代谢物也可能发生可检测变化。不预设蓝光一定强于红光，或所有基因与代谢物同向变化。

若质控合格的数据中缺少相关通路响应，或转录变化没有相应代谢证据，应削弱或修改假设；未检出差异需结合效应量、样本量和检测覆盖解释。

2. 实验设计与主要比较

分组	三天处理方案	生物学重复
D: Dark	三天全黑	3
B: Blue	两天黑暗后一天蓝光	3
R: Red	两天黑暗后一天红光	3
W: White	三天白光	3

预计共 12 个果实样本，纳入文件名含 -F- 的果实，排除 -S- 瘦果；R1/R2 是同一样本的一对双端文件。分组与重复数已口头确认，仍需核验完整样本表。

主要比较为 **B vs D**、**R vs D**、**B vs W**、**R vs W**。前两项关注黑暗后的蓝 / 红光响应；后两项同时包含光谱与照光时长差异，只解释为“光照方案差异”，不能单独归因于光色。

3. 数据收集与当前进展

已完成：获师兄同意使用实验室转录组；学生已登录服务器并找到原始目录；已整理研究问题、四个比较及初步文献。尚未核对完整文件、复制数据或运行质控；目前没有差异表达或联合分析结果。

代谢组待取得：师姐协助寻找。优先争取同一批四组果实、最好同一样本分样的数据，需要丰度矩阵、样本对应表、注释、检测方法与 QC 记录，并确认花青素相关化合物是否实际被检测。

物种品种、成熟阶段、光强、波长、光周期、采样时点、批次及参考注释版本待核实。目前没有独立花青素含量或颜色表型。原始数据只读访问，分析输出仅放获准的个人目录。

4. 初步文献与可借鉴内容

Chen 等, 2020, J. Agric. Food Chem. 蓝 / 红光的转录组—代谢组研究发现绿原酸与 FvHCT 的相关响应, 可借鉴通路整合, 并关注花青素之外的代谢分支。[文献](#), DOI: 10.1021/acs.jafc.0c05020。

Chen 等, 2024, Plants. 红蓝补光和 UVB 下的草莓黄酮、花青素联合研究, 可借鉴基因与代谢物的通路对照; 处理不同, 结论不能直接套用。[文献](#), DOI: 10.3390/plants13081070。

以上为 AI 协助的初步核对, 组员全文阅读及各自判断仍需记录。

5. 分析策略与结论边界

转录组: 统一样本表和软件参数; FastQC/MultiQC 检查质量, 按实际需要剪切; 核实参考与链特异性后用 STAR 或 HISAT2 比对、featureCounts 计数。以变换后的表达值做 PCA 和相关性检查, 用原始整数 counts 建立 DESeq2 模型并提取四个比较; 批次只在可估计时纳入。候选阈值拟为每个比较内 BH 校正 $\text{padj} < 0.05$ 、绝对 $\log_2\text{FC} \geq 1$, 保留全量统计表。GO/KEGG 使用可检测且有注释的基因作背景并进行多重校正。

代谢组: 检查 QC、空白、缺失值、归一化、批次与鉴定可信度, 再按实际数据选择差异检验并报告效应量和 BH 校正。相对峰面积不写成绝对含量, 不单凭 VIP 判定差异。

联合分析: 先分别分析, 再将差异基因与代谢物映射到花青素、黄酮及苯丙烷相关通路。只有样本——对应时才探索限定通路内的样本关联; 若是独立批次或公共数据, 只作通路层面对照。若代谢组不覆盖四组或相关化合物, 应缩小联合分析范围或调整终点。

候选与验证: 结合效应量、重复一致性、注释、代谢证据和文献筛选候选; 后续用独立 qPCR、靶向代谢检测及必要的功能扰动验证。仅 12 个样本, WGCNA 不列为必做项; 相关性不证明直接调控, 表达升高不等于花青素含量增加, 也不能据此声称果实着色改善。

6. 拟分工、下一步与 AI 使用

拟分工 (待认领): 曾梓轩负责 B vs D 及数据协调, 关标著负责 R vs D, 周涵毅负责 B vs W, 张智燊负责 R vs W。统一预处理后共用矩阵, 各自负责文献、结果解释和候选筛选。

下一步: 先补齐元数据、代谢组来源与样本匹配情况, 确认假设和分工, 再启动分析; 后续按实际进度更新。Week 7 进展报告截止为 2026-10-11 23:59, 以课程最新通知为准; 本报告记录当前阶段进展。

AI 使用与证据: AI 协助组织文献、方案与报告; 原始设计由学生提供, 假设及实验记录仍需小组确认。本次未运行组学分析。实际提示词原文单独保存在 AI 提示词原文记录.md, 注明来源及录入日期, 不以重述代替原文; 后续核验分别记录学生与代理实际执行的工作。